

Exercices Séance 3

Interfaces et Classes Abstraites

Table des matières

1	Notion : Interfaces et classes abstraites	2
1.1	Exercice 1 : Interface de serialisation (facile)	2
2	Notion : Interfaces et polymorphisme	2
2.1	Exercice 2 : Systeme de notification (moyen)	2
3	Notion : Strategy Pattern et interfaces	2
3.1	Exercice 3 : Cache avec strategies (difficile)	2
4	Exercices bonus	2
4.1	Exercices bonus proposes	2

1 Notion : Interfaces et classes abstraites

1.1 Exercice 1 : Interface de serialisation (facile)

Enonce

Creez une interface `ISerializable` avec deux methodes :

- `serialize()` : convertit l'objet en string
- `deserialize(string)` : reconstruit l'objet depuis une string

Implementez cette interface pour une classe `Point` avec `x` et `y`.

2 Notion : Interfaces et polymorphisme

2.1 Exercice 2 : Systeme de notification (moyen)

Enonce

Creez une interface `INotifier` avec une methode `notify(message)`.
Implementez trois classes :

- `EmailNotifier`
- `SMSNotifier`
- `PushNotifier`

Creez une classe `NotificationManager` qui peut envoyer via plusieurs notifiers.

3 Notion : Strategy Pattern et interfaces

3.1 Exercice 3 : Cache avec strategies (difficile)

Enonce

Creez une interface `ICacheStrategy` avec :

- `shouldEvict(key)`
- `onAccess(key)`
- `onInsert(key)`

Implementez deux strategies :

- `LRUStrategy`
- `LFUStrategy`

Creez une classe `Cache` qui utilise une strategie.

4 Exercices bonus

4.1 Exercices bonus proposes

- Systeme de stockage avec interface `IStorage` (`MemoryStorage`, `FileStorage`)
- Systeme de rendu avec interface `IRenderer` (`ConsoleRenderer`, `SFMLRenderer`)
- Systeme de plugins avec interface `IPlugin` et `PluginManager`
- Systeme d'observer (`Observer Pattern`)
- Systeme de tri avec `Strategy Pattern`